

2022/2023

RELATÓRIO ANUAL DE CURSO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA
MECÂNICA



Gabinete de
Autoavaliação
para a Qualidade

FICHA TÉCNICA

Título: Relatório Anual de curso – Licenciatura de Engenharia Mecânica

Edição: Flávia Brandão (Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade) e Professor Doutor
Manuel Freitas (Coordenação de Curso)

Barcarena, novembro de 2023

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	5
4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO	6
5. ABANDONO ESCOLAR	7
6. ESTUDANTES DIPLOMADOS	7
7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO	7
8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO.....	7
9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA	8
10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES	8
11. SUGESTÕES DE MELHORIA.....	8
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado no contexto do Sistema Interno de Gestão da Qualidade da Atlântica - Instituto Universitário, com o propósito de resumir os resultados da avaliação dos inquéritos pedagógicos das unidades curriculares e dos docentes, realizados pelos estudantes da Licenciatura de Engenharia Mecânica no ano letivo de 2022/2023, bem como de analisar as taxas de sucesso, abandono escolar e diplomados.

A Atlântica está comprometida com a melhoria contínua do desempenho organizacional, e este relatório desempenha um papel fundamental como instrumento de monitorização do ensino e da aprendizagem no curso.

Os resultados obtidos são partilhados com a Direção-Geral da Entidade Instituidora e a Reitoria, visando contribuir para o aprimoramento contínuo do curso. A análise dos relatórios deve, sempre que os resultados o justifiquem, conduzir à formulação de planos de melhoria.

2. METODOLOGIA

No âmbito da avaliação das unidades curriculares lecionadas no ano letivo de 2022/2023 e respetivos docentes, optou-se por utilizar a plataforma Limesurvey para disponibilizar o questionário de monitorização do ensino e aprendizagem. Os questionários foram enviados para os endereços de e-mail institucionais de cada estudante inscrito no curso, e os resultados foram posteriormente analisados.

Para avaliar a satisfação, recorreu-se a uma escala de classificação de *Likert*, que variava de 1 a 5. Nesta escala, o valor 1 representava total insatisfação e o valor 5 total satisfação. Esta escala permitiu avaliar a experiência em relação às unidades curriculares e ao desempenho dos docentes.

É importante destacar que, ao longo de todo o processo, foi assegurada a confidencialidade dos dados de acordo com as diretrizes de tratamento de dados preconizadas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Adicionalmente, os restantes dados necessários para a elaboração deste relatório foram exportados do *software* de gestão académica.

3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

O Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade remeteu convites do questionário de monitorização do ensino e da aprendizagem aos estudantes inscritos na Licenciatura em Engenharia Mecânica por meio do e-mail institucional. A confidencialidade dos dados fornecidos foi assegurada, e este processo foi efetuado com uma antecedência mínima de duas semanas antes do termo de cada semestre do ano letivo.

Os resultados detalhados deste questionário são enviados ao final de cada semestre para a Direção-Geral da Entidade Instituidora, Reitoria e Coordenação do Curso, com o propósito de contribuir para a melhoria contínua.

Para calcular os resultados do questionário de monitorização do ensino e aprendizagem, os critérios estabelecidos são os seguintes:

No ano letivo, havia um total de 21 estudantes inscritos na Licenciatura de Engenharia Mecânica. Durante o primeiro semestre, obtivemos 6 respostas completas, o que corresponde a cerca de 28,57% das respostas em relação aos estudantes inscritos nesse período. No segundo semestre, não foram recebidas respostas por parte dos estudantes.

Neste contexto, os resultados devem ser considerados exclusivamente para efeitos qualitativos.

Tabela 1 - avaliação das unidades curriculares do curso¹

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES	MÉDIA
Clareza na definição dos objetivos da unidade curricular	4.60
Grau de interesse da matéria lecionada	4.36
Articulação com as outras unidades curriculares do curso	4.56
Grau de dificuldade da matéria	4.18
Relação entre conteúdo e carga horária	4.56
Articulação entre aulas teóricas e práticas (quando aplicável)	4.31
Disponibilidade da bibliografia indicada	4.44
Clareza dos elementos de avaliação, face aos objetivos da unidade curricular	4.54
Disponibilidade e adequação dos meios técnicos utilizados (quando aplicável)	4.55
Articulação da unidade curricular com a realidade atual	4.51
MÉDIA GERAL	4.46

¹ Resultados apenas com efeitos qualitativos

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO

Na presente secção, procede-se à apresentação pormenorizada dos resultados académicos alcançados no ano letivo de 2022-2023 nas unidades curriculares que compõem o plano de estudos. Esta análise detalhada, ilustrada através da Tabela 2, permite uma análise do desempenho dos estudantes em cada disciplina, evidenciando as médias obtidas, bem como as percentagens de reprovação e aprovação.²

Tabela 2 – Resultados escolares nas unidades curriculares do curso do ano letivo 2022-2023

ANO	UNIDADE CURRICULAR	INSCRITOS	MÉDIA	REPROVADOS (%)	APROVADOS (%)
1	Álgebra Linear	14	11.89	0%	64.29%
1	Cálculo I	22	10.5	36.36%	18.18%
1	Programação Aplicada	13	13.89	7.69%	69.23%
1	Química Geral	17	13.25	5.88%	70.59%
1	Introdução à Engenharia Mecânica	13	13.2	0%	76.92%
1	Desenho Técnico e Modelação Geométrica	18	13.1	5.56%	55.56%
1	Mecânica e Ondas	20	11.67	55%	15%
1	Cálculo II	19	10	36.84%	10.53%
1	Probabilidade e Estatística	16	13	0%	68.75%
1	Ciência e Tecnologia dos Materiais	15	13	26.67%	40%
2	Mecânica Aplicada	10	14.38	20%	80%
2	Electromagnetismo e Óptica	10	13.67	70%	30%
2	Automação Industrial	7	14.83	0%	85.71%
2	Cálculo III	6	14	66.67%	33.33%
2	Termodinâmica e Fenómenos de Transferência	7	14.25	14.29%	57.14%
2	Vibrações	9	13.25	33.33%	44.44%
2	Mecânica dos Materiais	8	11.75	25%	50%
2	Mecânica dos Fluidos	6	12.2	0%	83.33%
2	Circuitos Electrónicos	9	14	44.44%	33.33%
3	Órgãos de Máquinas	3	13.67	0%	100%
3	Processos de Fabrico	2	11.5	0%	100%
3	Manutenção e Fiabilidade	2	13	0%	100%
3	Transmissão de Calor	3	11.5	0%	66.67%
3	Mecânica dos Sólidos	2	10	0%	100%
3	Gestão da Produção	3	17.33	0%	100%
3	Materiais Compósitos	2	11.5	0%	100%
3	Mecânica Computacional	3	14	0%	66.67%
3	Projecto Final	0	0	0%	0%
2	Engenharia e Selecção de Materiais	9	13.43	22.22%	77.78%

² Resultados nas unidades curriculares da Licenciatura em Engenharia Mecânica extraídos do Sophia em 24 de novembro de 2023.

5. ABANDONO ESCOLAR

As tabelas 3 e 4 apresentam um panorama detalhado sobre o abandono escolar na Licenciatura de Engenharia Mecânica, dividido por ano letivo.

Tabela 3 – Número de estudantes que não procederam à renovação da inscrição para o ano letivo.³

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ABANDONARAM O CURSO
1º ano	3
2º ano	1
3º ano	0

Tabela 4 – número de estudantes que realizaram a anulação da inscrição no ano letivo.

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ANULARAM A INSCRIÇÃO
1º ano	1
2º ano	0
3º ano	0

6. ESTUDANTES DIPLOMADOS

No que diz respeito aos estudantes diplomados, o curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica teve início no ano letivo de 2020/2021, e até o momento, não existem dados disponíveis para a apresentação do número de estudantes diplomados.

7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO

Foram proporcionadas vistas de estudo aos estudantes inscritos nos 2 últimos anos, também com os alunos da licenciatura em engenharia aeronáutica, nomeadamente a Espanha, instalações da FIDAMC e da AIRBUS; em Portugal foram proporcionadas visitas à área de manutenção no Aeroporto de Beja, nas OGMA. Como os alunos que frequentaram o 3º ano foram apenas 3 e apenas 2 iniciaram o Projecto final de licenciatura, ainda foi limitada a possibilidade de estabelecer contactos com a comunidade industrial para a realização de projectos.

8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO

No âmbito de licenciaturas de 2 anos é limitada a possibilidade de actividades científicas; no entanto, os 2 alunos a realizar o Projecto final, estão com temas propostos neste âmbito: um dos com o Centro de Investigação onde o docente está integrado, C2I e ou outro aluno no âmbito de uma colaboração industrial com a Siderurgia Nacional.

³ Dados sobre estudantes que estiveram inscritos no ano letivo de 2021-2022 e que não efetuaram a inscrição para o ano letivo de 2022-2023, extraídos do Sophia em 24 de novembro de 2023.

9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA

Esta licenciatura tem tido um número crescente de alunos inscritos o que é um ponto forte a mencionar; no entanto o nível de aproveitamento nas UCs mais ligadas à Física e a Matemática é bastante baixo, pois alguns alunos são admitidos com o 12º ano de Cursos Técnico Profissionais onde a leccionação destas matérias é muito deficiente. A coexistência de alunos com diferentes níveis de conhecimentos prévios nestas áreas é uma dificuldade sentida pelo professores e poderá a prazo prejudicar a atractividade do curso desmotivando alunos com mais conhecimentos na área.

10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES

No seguimento do Ponto Fraco mencionado no número anterior sugere-se uma formação complementar inicial nestas áreas, da Física e da Matemática ao nível do 12º ano. Foi esta a principal razão de os alunos que frequentaram o 2º ano não se poderem ter inscritos no 3ºano pois tinham UCs em atraso.

11.SUGESTÕES DE MELHORIA

Além da formação complementar descrita no número anterior, sugere-se a instalação de um laboratório de processos de fabrico, matéria essencial num curso de engenharia mecânica

12.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta licenciatura, apesar de ter apenas 3 anos lectivos de ensino está com um número crescente de alunos, embora não tenha atingido o numerus clausus; ainda não há um aluno licenciado, mas espera-se que no decorrer deste ano lectivo de 2023/24 esse objectivo seja atingido.